

UNIDADE 4

SISTEMAS DE EQUAÇÕES NÃO LINEARES

Nesta unidade vamos estudar métodos numéricos para a aproximação de sistemas de equações não lineares. Os sistemas de equações não lineares são sistemas de equações acopladas entre si da forma:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

sendo $f_1, f_2, \dots, f_n$ funções não lineares e $x_1, x_2, \dots, x_n$ as incógnitas.

Exemplo 26 O sistema de equações,

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - 2 = 0 \\ x_1^2 - \frac{x_2^2}{9} - 1 = 0 \end{cases}$$

Neste sistema temos, $f_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 2$ e $f_2(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2/9 - 1$. Não conseguimos representá-lo no formato $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Este é um sistema não linear que admite quatro soluções, que são os pontos onde as curvas se intersectam.

A Seção 4.1 apresenta um problema de aplicação. A Seção 4.2 apresenta a notação e alguns operadores diferenciais. Na Seção 4.3 apresentamos o método de Newton para sistemas não lineares. A Seção 4.4 apresenta métodos alternativos ao método de Newton. A unidade encerra com uma lista de exercícios.

4.1 Motivação

Assim como sistemas de equações lineares aparecem em modelos matemáticos de diversas áreas, também encontramos sistemas de equações lineares em diferentes problemas de

aplicação. Em [1] os autores apresentam o seguinte problema de motivação.

A pressão total necessária para afundar um objeto grande e pesado em um solo macio, homogêneo e assentado sobre um solo com uma base dura, pode ser prevista pela pressão total necessária para afundar objetos menores o mesmo solo. Especificamente, a pressão total p para afundar uma placa circular de raio r até uma profundidade d no solo macio, em que o solo duro fica a uma profundidade $D > d$ abaixo da superfície, pode ser aproximada por uma equação da forma

$$p = k_1 e^{k_2 r} + k_3 r, \quad (4.2)$$

sendo k_1 , k_2 e k_3 constantes, dependendo de d e da consistência do solo, mas que não dependem do raio da placa. Existem três constantes desconhecidas nessa equação, de modo que se afundam três pequenas placas, de raios distintos, na mesma profundidade. Isso permitirá a determinação do tamanho mínimo da placa necessária para sustentar uma carga maior. As cargas necessárias para estes afundamentos são apresentadas na Figura 4.1. Conhecendo a massa e o raio de cada uma das três placas, obtemos três

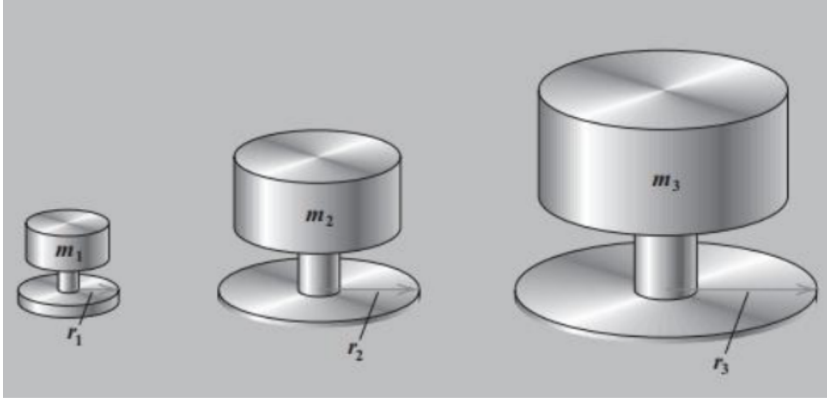


Fig. 4.1: Três placas de diferentes tamanhos [1].

equações,

$$\begin{aligned} k_1 e^{k_2 r_1} + k_3 r_1 &= m_1 \\ k_1 e^{k_2 r_2} + k_3 r_2 &= m_2 \\ k_1 e^{k_2 r_3} + k_3 r_3 &= m_3 \end{aligned} \quad (4.3)$$

com as três incógnitas k_1 , k_2 e k_3 .

Em geral um sistema de equações não lineares é evitado, quando se é possível linearizar o problema. Quando isso não é possível, o resolvemos numericamente. Os métodos numéricos são extensões dos métodos estudados na Unidade 2, métodos que aproximam a solução de uma equação algébrica.

4.2 Conceitos fundamentais

Na equação (4.1), cada $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ e $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Na notação vetorial $\mathbf{x}$ é um vetor de n componentes e $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ é uma função vetorial de variável vetorial, isto é,

$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ e $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}))$. O sistema será representado por $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. No caso de sistemas lineares: $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} - \mathbf{b}$, com $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

O **vetor gradiente** (vetor de derivadas parciais) de $f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ é dado por $\nabla f_i(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f_i}{\partial x_n} \right)^T$.

A derivada de uma função vetorial com variáveis vetoriais, é uma matriz que contém todas as derivadas parciais de todas as componentes da função $\mathbf{F}(\mathbf{x})$. Essa matriz é chamada **matriz Jacobiana**, denotada por,

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \nabla f_1^T \\ \vdots \\ \nabla f_n^T \end{pmatrix}$$

Exemplo 27 Determine a matriz Jacobiana do sistema de equações

$$\begin{cases} x_1^3 - 3x_1x_2^2 = -1 \\ 3x_1^2x_2 - x_2^3 = 0 \end{cases}$$

Solução. Primeiro vamos identificar a $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ associada ao sistema, ou seja, $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Temos,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} x_1^3 - 3x_1x_2^2 + 1 \\ 3x_1^2x_2 - x_2^3 \end{pmatrix}$$

com $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$, $f_1(x_1, x_2) = x_1^3 - 3x_1x_2^2 + 1$ e $f_2(x_1, x_2) = 3x_1^2x_2 - x_2^3$. Agora vamos determinar a matriz Jacobiana,

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1^2 - 3x_2^2 & -6x_1x_2 \\ 6x_1x_2 & 3x_1^2 - 3x_2^2 \end{pmatrix}$$

Suponha que $\mathbf{F}$ está definida em um conjunto aberto $D \subset \mathbb{R}^n$ e que $\mathbf{F}$ possui derivadas contínuas. Também suponha que existe $\mathbf{x}^* \in D$ tal que $\mathbf{F}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$. Podemos generalizar o método das Aproximações Sucessivas, que se baseia no conceito do Ponto Fixo, conforme visto na Seção 2.3. O procedimento é similar ao proposto no problema de determinar a solução de uma equação com uma variável (equação algébrica). A ideia é transformar o problema original $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ em um problema de ponto fixo $\mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ pode ser feito em uma função $G : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Existe um resultado equivalente ao Teorema 2 para sistemas de equações não lineares que garantem a convergência do método do Ponto Fixo: *Supondo que $\mathbf{G}$ tem derivadas parciais contínuas e $k < 1$, $\left| \frac{\partial g_i(x)}{\partial x_j} \right| \leq \frac{k}{n}$, $x \in D$, a sequência de aproximações $\mathbf{x}^k = \mathbf{G}(\mathbf{x}^{k-1})$, com $k \geq 1$ converge para o ponto fixo $\mathbf{x}^*$*

O problema continua o mesmo: Determinar $\mathbf{G}$ que satisfaça as condições do Teorema.

4.3 Método de Newton

A ideia é estender o método de Newton para sistemas de equações não lineares. A ideia continua sendo: Construir um modelo linear local para um sistema não linear.

A série de Taylor é muito usada para aproximar funções. No caso escalar (uma equação não linear) onde $f(x)$ e x são números reais, a série de Taylor em torno de x_k é dada por

$$f(x_{k+1}) = f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) + \frac{f''(x_k)}{2!}(x - x_k)^2 + \dots + \frac{f^n(x_k)}{n!}(x - x_k)^n + E,$$

com $E = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!}(x - x_k)^{n+1}$ e $c \in [x, x_k]$. Para o erro usaremos a notação $E = O(\Delta x^{n+1})$, ou seja, $E \leq C\Delta x^{n+1}$, com C uma constante e $\Delta x = x_{k+1} - x_k$, o tamanho da vizinhança de x_{k+1} .

Para a aproximação linear do problema $f(x) = 0$ usamos os dois primeiros termos da série. Assim,

$$f(x) \approx f(x_k) + f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) = 0$$

Supondo que conhecemos x_k , determinamos x_{k+1} por meio do método de Newton para uma equação,

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}.$$

Usando a mesma ideia para um sistema de equações não lineares, obtemos uma aproximação linear para cada componente $f_i(\mathbf{x})$, com a série de Taylor,

$$f_i(\mathbf{x}^{k+1}) \approx f_i(\mathbf{x}^k) + \nabla f_i(\mathbf{x}^k)^T (\mathbf{x}^{k+1} - \mathbf{x}^k).$$

Na forma vetorial,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^{k+1}) \approx \mathbf{F}(\mathbf{x}^k) + J(\mathbf{x}^k)(\mathbf{x}^{k+1} - \mathbf{x}^k)$$

Assim, a aproximação $\mathbf{x}^{k+1}$ será o zero do modelo linear local,

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(\mathbf{x}^k) + J(\mathbf{x}^k)(\mathbf{x}^{k+1} - \mathbf{x}^k) &= \mathbf{0} \\ J(\mathbf{x}^k)(\mathbf{x}^{k+1} - \mathbf{x}^k) &= -\mathbf{F}(\mathbf{x}^k). \end{aligned}$$

A iteração do método de Newton é definida por,

$$\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k - [J(\mathbf{x}^k)]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^k). \quad (4.4)$$

Se $\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}$ então temos $\Delta \mathbf{x} = -J(\mathbf{x}^{(k)})^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$, que é a solução do sistema linear $J(\mathbf{x}^k) \Delta \mathbf{x}^k = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^k)$. Assim temos $\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k + \Delta \mathbf{x}$.

Dessa forma cada iteração do método de Newton requer:

- (a) A avaliação da matriz Jacobiana $J(\mathbf{x}^k)$ e $\mathbf{F}(\mathbf{x}^k)$.
- (b) A resolução de um sistema linear $J(\mathbf{x}^k) \Delta \mathbf{x}^k = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^k)$.

(c) A atualização da solução: $\mathbf{x}^{k+1} = \mathbf{x}^k + \Delta \mathbf{x}$.

Exemplo 28 Considere o sistema de equações

$$\begin{cases} 2x_1^3 - x_2^2 &= 1 \\ x_1x_2^3 - x_2 &= 4 \end{cases}$$

Utilize o método de Newton para resolver o sistema não linear, partindo da aproximação inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (1.2, 1.7)$.

Solução. Primeiro, vamos escrever o sistema no formato $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$. Neste caso, temos $f_1(x_1, x_2) = 2x_1^3 - x_2^2 - 1$ e $f_2(x_1, x_2) = x_1x_2^3 - x_2 - 4$, com $\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ e então,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2x_1^3 - x_2^2 - 1 \\ x_1x_2^3 - x_2 - 4 \end{pmatrix}$$

Vamos determinar a matriz Jacobiana,

$$J(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x_1^2 & -2x_2 \\ x_2^3 & 3x_1x_2^2 - 1 \end{pmatrix}$$

Agora vamos fazer uma iteração do método de Newton, usando 6 algarismos significativos. A cada iteração precisamos realizar os passos (a), (b) e (c) descritos acima.

Primeira iteração:

(a) Avaliar $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)})$ e $J(\mathbf{x}^{(0)})$, com $\mathbf{x}^{(0)} = (1.2, 1.7)$. Temos,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{pmatrix} 2x_1^3 - x_2^2 - 1 \\ x_1x_2^3 - x_2 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1.2^3 - 1.7^2 - 1 \\ 1.2 \times 1.7^3 - 1.7 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.434 \\ 0.1956 \end{pmatrix} \text{ e}$$

$$J(\mathbf{x}^{(0)}) = \begin{pmatrix} 6x_1^2 & -2x_2 \\ x_2^3 & 3x_1x_2^2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \times 1.2^2 & -2 \times 1.7 \\ 1.7^3 & 3 \times 1.2 \times 1.7^2 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8.64 & -3.4 \\ 4.913 & 9.404 \end{pmatrix}$$

(b) Resolver o sistema $J(\mathbf{x}^{(0)})\Delta \mathbf{x} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(0)})$. Neste caso,

$$\begin{pmatrix} 8.64 & -3.4 \\ 4.913 & 9.404 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \Delta x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.434 \\ -0.1956 \end{pmatrix}$$

Usando o método de Eliminação de Gauss,

$$\left(\begin{array}{cc|c} 8.64 & -3.4 & 0.434 \\ 4.913 & 9.404 & -0.1956 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 8.64 & -3.4 & 0.434 \\ 0.568634 & 11.3374 & -0.442387 \end{array} \right)$$

Com um passo do método de Eliminação de Gauss: $L_2 \leftarrow L_2 - m_{21}L_1$, com $m_{21} = \frac{4.913}{8.64} \approx 0.568634$ (armazenada na posição a_{21} da matriz aumentada) e os demais elementos da segunda linha da matriz aumentada: $a_{22} = 9.404 - 0.568634 \times (-3.4) \approx 11.3374$ e $b_2 = -0.1956 - 0.568634 \times 0.434 \approx -0.442387$. Resolvendo o sistema triangular superior:

$$\Delta x_2 = \frac{-0.442387}{11.3374} \approx -0.0390201,$$

$$\Delta x_1 = \frac{0.434 + 3.4 \times (-0.0390201)}{8.64} \approx \frac{0.301332}{8.64} \approx 0.0348764.$$

(c) Atualizar a solução: $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta \mathbf{x}$.

Dessa forma, $\mathbf{x}^{(1)} = \mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{s}$. Portanto,

$$x_1^{(1)} = x_1^{(0)} + s_1 = 1.2 + 0.0348764 \approx 1.23488$$

$$x_2^{(1)} = x_2^{(0)} + s_2 = 1.7 - 0.0390201 \approx 1.66098$$

Ao avaliar, $\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)})$ temos uma medida de quão próximo da solução estamos,

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(1)}) = \begin{pmatrix} 2x_1^3 - x_2^2 - 1 \\ x_1x_2^3 - x_2 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \times 1.23488^3 - 1.66098^2 - 1 \\ 1.23488 \times 1.66098^3 - 1.66098 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.00735313 \\ -0.00226311 \end{pmatrix}$$

Segunda iteração:

4.4 Alternativas ao método de Newton

A generalização do método de **Newton Modificado** para sistemas de equações não lineares é dada por:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - [J(\mathbf{x}^{(0)})]^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x})^{(k)},$$

sendo $J(\mathbf{x}^{(0)})$ a matriz Jacobiana avaliada na aproximação inicial $\mathbf{x}^{(0)}$. Note que a matriz Jacobiana permanece a mesma em todas as iterações. Neste caso, pode ser vantajoso usar a fatoração LU e resolver dois sistemas triangulares a cada iteração. Isso, por que a cada iteração teremos um sistema linear para ser resolvido com a mesma matriz de coeficientes.

Exemplo 29 Considere o sistema de equações

$$\begin{cases} 2x_1^3 - x_2^2 = 1 \\ x_1x_2^3 - x_2 = 4 \end{cases}$$

Utilize o método de Newton Modificado para resolver o sistema não linear, partindo da aproximação inicial $\mathbf{x}^{(0)} = (1.2, 1.7)$.

Solução.

Vimos que o método de Newton contém as seguintes etapas:

- Escolha da aproximação inicial $\mathbf{x}^{(0)}$.
- Cálculo da matriz Jacobiana $J(\mathbf{x}^{(k)})$.
- Solução de um sistema linear $J(\mathbf{x}^{(k)})\mathbf{s} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$.

A seguir apresentamos alguns comentários a respeito destes três pontos.

Sobre a escolha da aproximação inicial:

• Método de Newton Amortecido: A ideia é que uma nova aproximação não forneça resultados piores que os anteriores. Se isso ocorrer, determina-se i tal que,

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \frac{\mathbf{s}}{2^i}, \text{ com } \|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)})\| \leq \|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\|.$$

Para mais detalhes veja [3].

Sobre a matriz Jacobiana:

• Método de Newton Discreto: A ideia é aproximar as derivadas parciais numericamente usando o Método de Diferenças Finitas. O Método de Diferenças Finitas são aproximações para as derivadas com base na série de Taylor. Neste caso, para a primeira derivada temos:

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \approx \frac{f_i(x_1, \dots, x_j + h, \dots, x_n) - f_i(x_1, \dots, x_j - h, \dots, x_n)}{2h}.$$

• Métodos Quase Newton: A ideia é substituir a matriz Jacobiana por uma matriz J_k . Pode ser considerada uma generalização do método da Secante. Um deles é método de Broyden. A partir de duas aproximações $\mathbf{x}^{(k+1)}$ e $\mathbf{x}^{(k)}$, substituímos a matriz Jacobiana por uma matriz J_k que satisfaça,

$$J_k(\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}).$$

Neste caso, a iteração do método de Broyden é dada por,

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - J_k^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)}).$$

Uma aproximação para J_k é dada pela fórmula de recorrência,

$$J_{k+1} = J_k + \left(\frac{\mathbf{y} - J_k \mathbf{s}}{\mathbf{s}^T \mathbf{s}} \right) \mathbf{s}^T,$$

sendo $\mathbf{s} = \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}$ e $\mathbf{y} = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k+1)}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$. A fórmula de Shermann-Morrison que avalia a inversa de J_k é dada por,

$$J_{k+1}^{-1} = J_k^{-1} + \frac{(\mathbf{s} - J_k^{-1} \mathbf{y}) \mathbf{s}^T J_k^{-1}}{\mathbf{s}^T J_k^{-1} \mathbf{y}}.$$

Para mais detalhes veja [1] e [6].

Sobre a resolução do sistema:

- Fatoração LU: pode ser utilizada no método de Newton Modificado, ou quando usamos uma matriz Jacobiana fixa por algumas iterações.

- Métodos de Newton Inexato: Quando usamos métodos iterativos podemos adotar um número fixo de iterações (para cada iteração do método de Newton), em vez de aguardar a convergência completa. Este procedimento pode ser econômico e eficiente. Alguns autores apresentam como critério de parada:

$$\|J(\mathbf{x}^{(k)})\mathbf{s} + \mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\| \leq \theta_k \|\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})\|,$$

com $0 < \theta_k < 1$, garantindo convergência linear para o método de Newton Inexato.

4.5 Exercícios

1. Aplicar o método de Newton para a resolução do sistema não linear:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 3 \\ x_1^2 + x_2^2 = 9 \end{cases}$$

cujas soluções são $\mathbf{x}^* = (3, 0)$ e $\mathbf{x}^* = (0, 3)$, usando a aproximação inicial $\mathbf{x}^0 = (1, 5)$.

2. Use o método de Newton com critério de parada $\max_{1 \leq i \leq n} |x_i^k - x_i^{k-1}| < 10^{-2}$:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2 = 37 \\ x_1 - x_2^2 - 5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - 3 = 0 \end{cases}$$

3. O método de Newton pode ser aplicado para resolver um sistema linear $Ax = b$. Quantas iterações serão realizadas?
4. Considere o sistema não linear:

$$\begin{cases} e^{x_1} - 1 = 0 \\ e^{x_2} - 1 = 0 \end{cases}$$

A solução é $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$.

- (a) Verifique se a matriz é inversível na solução.
- (b) Faça três iterações do Método de Newton partindo de $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = 1$. Analise os resultados obtidos.
5. Use o método de Newton com $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ para determinar $\mathbf{x}^{(2)}$ para cada um dos seguintes sistemas não lineares.

$$(a) \begin{cases} 4x_1^2 - 20x_1 + \frac{1}{4}x_2^2 + 8 = 0 \\ \frac{1}{2}x_1x_2^2 + 2x_1 - 5x_2 + 8 = 0 \end{cases} \quad (b) \begin{cases} \sin(4\pi x_1x_2) - 2x_2 - x_1 = 0 \\ \frac{1}{2}x_1x_2^2 + 2x_1 - 5x_2 + 8 = 0 \end{cases}$$

6. Elabore um algoritmo para o método de Newton Inexato para a solução de um sistema não linear com n equações e n incógnitas.
7. Implemente o método de Newton, Newton Modificado e Newton Discreto para verificar as soluções dos sistemas não lineares desta lista.
8. Faça duas iterações do método de Newton para obter a aproximação $\mathbf{x}^{(2)}$ do sistema não linear

$$\begin{cases} 3x_1 - \cos(x_2x_3) - \frac{1}{2} = 0 \\ x_1^2 - 81(x_2 + 0.1)^2 + \sin(x_3) + 1.06 = 0 \\ e^{-x_1x_2} + 20x_3 + \frac{10\pi - 3}{3} = 0 \end{cases}$$

partindo da solução aproximada $\mathbf{x}^{(0)} = (0.1, 0.1, -0.1)$, cuja solução aproximada é $\mathbf{x} = (0.5, 0, -0.52359877)$.

9. Considere o sistema de equações

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 = 4 \\ 2x_1 - x_2^2 = 0 \end{cases}$$

- (a) Descreva os passos de uma iteração do método de Newton.
- (b) Realize uma iteração do método de Newton, partindo de $x_1 = 1$ e $x_2 = 1$.
- (c) Descreva uma forma de analisar a convergência do método, através de um critério de parada.